

Výstupy ŠVP

MAT-38 Využívám charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření. (*Matematika 7, 4/1*)**MAT-39** Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určím základní údaje o kuželosečce. (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** analytická geometrie v rovině – kuželosečky (parabola, hyperbola)

Základní pojmy

Parabola – Množina bodů, které mají stejnou vzdálenost od pevného bodu F (ohniska) a od pevné přímky d (řídící přímky), $F \notin d$.**Parametr paraboly** p – Vzdálenost ohniska od řídící přímky; vrchol leží uprostřed, ve vzdálenosti $\frac{p}{2}$ od F i od d .**Vrchol V a osa paraboly** – Osa prochází ohniskem kolmo k řídící přímce; vrchol je průsečík osy s parabolou.**Hyperbola** – Množina bodů, pro něž je absolutní hodnota rozdílu vzdáleností od ohnisek E, F stálá:

$$||EX| - |FX|| = 2a < |EF|.$$

Hlavní a vedlejší poloosa – $a = |SA|$ (vrcholy A, B leží na hlavní ose), b určuje s a obdélník asymptot; a může být menší než b .**Výstřednost hyperboly** – $e = |SE| = |SF|$, platí $e > a$.**Asymptoty** – Dvě přímky středem S , k nimž se větve hyperboly neomezeně přibližují, ale neprotínají.**Rovnoosá hyperbola** – Má $a = b$, asymptoty jsou kolmé; např. graf nepřímé úměrnosti $y = \frac{k}{x}$.

Vzorce a vztahy

$$|FX| = |Xd| \text{ definice paraboly}$$

$$(y - n)^2 = \pm 2p(x - m) \text{ vrcholová rovnice, osa } \parallel x \text{ (+ otevřená doprava, - doleva)}$$

$$(x - m)^2 = \pm 2p(y - n) \text{ vrcholová rovnice, osa } \parallel y \text{ (+ nahoru, - dolů)}$$

$$F\left[m + \frac{p}{2}; n\right], \quad d: x = m - \frac{p}{2} \\ \text{pro } (y - n)^2 = 2p(x - m)$$

$$F\left[m; n + \frac{p}{2}\right], \quad d: y = n - \frac{p}{2} \\ \text{pro } (x - m)^2 = 2p(y - n)$$

$$\frac{(x - m)^2}{a^2} - \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1 \\ \text{hyperbola s hlavní osou } \parallel x$$

$$-\frac{(x - m)^2}{b^2} + \frac{(y - n)^2}{a^2} = 1 \\ \text{hyperbola s hlavní osou } \parallel y$$

$$e^2 = a^2 + b^2 \text{ hyperbola: výstřednost}$$

$$y - n = \pm \frac{b}{a}(x - m) \text{ asymptoty (hlavní osa } \parallel x); \text{ pro osu } \parallel y: \pm \frac{a}{b}$$

Přehled kuželoseček (střed nebo vrchol v počátku)

Kuželosečka	Definice	Rovnice	Vztah
kružnice	$ SX = r$	$x^2 + y^2 = r^2$	–
elipsa	$ EX + FX = 2a$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$e^2 = a^2 - b^2$
hyperbola	$ EX - FX = 2a$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$e^2 = a^2 + b^2$
parabola	$ FX = Xd $	$y^2 = 2px$	$ Fd = p$

Poučky a postupy

1. Parabola: jen jedna proměnná je ve druhé mocnině; proměnná v první mocnině určuje směr osy.
2. Znaménko u $2p$ určuje, kam je parabola otevřená; ohnisko leží „uvnitř“, řídící přímka „venku“.
3. Hyperbola: člen se znaménkem plus určuje hlavní osu, na ní leží vrcholy i ohniska.
4. Asymptoty: pravou stranu 1 nahraď nulou a rozlož, např. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \Rightarrow y = \pm \frac{b}{a}x$.
5. Obecnou rovnici převed' doplněním na čtverec stejně jako u kružnice a elipsy.
6. Rozpoznání: x^2 a y^2 se stejným znaménkem $\rightarrow$ elipsa (stejně koeficienty $\rightarrow$ kružnice), s opačným $\rightarrow$ hyperbola, jen jeden čtverec $\rightarrow$ parabola.

Pozor na

- Ohnisko je od vrcholu vzdálené $\frac{p}{2}$, ne p .
- $y = x^2$ je $x^2 = y$, tj. $2p = 1$, $p = \frac{1}{2}$, $F\left[0; \frac{1}{4}\right]$.
- U hyperboly $e^2 = a^2 + b^2$ (u elipsy minus).
- Asymptoty posunuté hyperboly procházejí středem $S[m; n]$, ne počátkem.

Vzorový příklad

Urči vrchol, parametr, ohnisko a řídící přímku paraboly $y^2 - 4y - 8x + 28 = 0$.

1. Osamostatním členy s y : $y^2 - 4y = 8x - 28$.
2. Doplním na čtverec: $(y - 2)^2 - 4 = 8x - 28 \Rightarrow (y - 2)^2 = 8(x - 3)$.
3. $V[3; 2]$, $2p = 8 \Rightarrow p = 4$; osa $y = 2$ je $\parallel x$, parabola je otevřená doprava.
4. $F[3 + 2; 2] = [5; 2]$, řídící přímka $d: x = 3 - 2 = 1$.
5. Kontrola bodem $X[5; 6]$ paraboly: $|FX| = 4$ a vzdálenost od d je $5 - 1 = 4 \checkmark$.